

1 Обзор и анализ предметной области

1.1 Сферы применения и разновидности *Указать класс системы или устройства (в зависимости от темы ВКР); например «Сферы применения и разновидности систем массового обслуживания».*

Это, по сути, описание (обзор) предметной области. Здесь же, что логично, придётся рассмотреть актуальную отечественную и зарубежную литературу по теме работы, чтобы была возможность исчерпывающим образом представить предметную область.

1.2 Анализ предметной области

Здесь мы должны выявить проблемы, которые существуют в предметной области и выбрать ту одну, которую будем решать в рамках работы. При этом отталкиваемся от результатов предыдущего подраздела.

1.3 Определение цели и задач проекта

Здесь формулируем цель, ставим в ней на первое место бизнес-часть (то, какую проблему бизнеса решает разработка), на второе – техническую часть (непосредственно сама реализация). Декомпозируя цель, получаем ряд задач, которые необходимо выполнить, чтобы достичь цели. Для каждой задачи необходимо привести её содержательную формулировку, чтобы было понятно, что там нужно сделать, а также, в идеале, указать индикаторы, по которым можно было судить относительно того, выполнена задача, или нет.

1.4 Обзор аналогов программной/аппаратной *выбрать в соответствии с темой работы* реализации

1.4.1 Аналог 1

1.4.2 Аналог 2 *и т. д.*

Здесь могут быть как прямые аналоги (которые полностью или почти полностью реализуют то, что нам нужно, так и косвенные аналоги, которые реализуют только часть функций, из тех, что нам необходимы). При описании аналогов сначала даём общие сведения о нём, затем указываем основные функциональные возможности, после прописываем списками достоинства и недостатки, в конце каждого пункта кратко указываем, годится ли данный аналог для покрытия нашей цели (очевидно, что нет, но в каждом случае должно быть обоснование, почему). Для каждого аналога в идеале также необходимо поместить в соответствующем пункте его изображение.

1.4.3 Результаты сравнения аналогов

*Для того, чтобы сделать итоговый вывод о непригодности использования аналогов для достижения цели работы, необходимо сначала

определить критерии их сравнения. В идеале критерии должны быть количественные, так как качественные критерии требуют дополнительного определения, иначе это будет безосновательно.*

1.5 Выводы и результаты по разделу 1

2 Проектирование информационной/технической *выбрать в соответствии с темой работы* системы

2.1 Исходные данные для проектирования системы

2.2 Выбор средств анализа и проектирования

2.2.1 Выбор 1

2.2.2 Выбор 2 *и т. д.*

Выбираем все составляющие, которые нам необходимы, для каждой составляющей организуем отдельный пункт.

2.3 Разработка функциональных моделей системы

2.3.1 Формализация и описание бизнес-процессов в нотации IDEF0

2.3.2 Моделирование процессов в нотации IDEF3

2.3.3 Моделирование потоков данных в нотации DFD

2.4 Разработка моделей данных

2.4.1 Инфологическая модель данных

2.4.2 Даталогическая модель данных

2.4.3 Физическая модель данных

Настоящий подраздел (2.4) имеет смысл делать, если есть база данных. В некоторых случаях проектирования технических устройств она может отсутствовать, тогда смысла добавлять этот подраздел нет.

2.5 Выводы и результаты по разделу 2

3 Разработка программного обеспечения *Указать, программного обеспечения чего, то есть, буквально, отразить тему работы.*

3.1 Выбор средств разработки программного обеспечения

3.1.1 Выбор 1

3.1.2 Выбор 2 *и т. д.*

Выбираем все составляющие, которые нам необходимы, для каждой составляющей организуем отдельный пункт.

3.2 Статическое и динамическое моделирование системы на унифицированном языке моделирования (UML)

3.2.1 Диаграмма классов

3.2.2 Диаграмма компонентов

3.2.3 Диаграмма прецедентов (вариантов использования)

3.2.4 Диаграмма деятельности (активности)

3.2.5 Диаграмма состояний

3.2.6 Диаграмма последовательности

3.3 Выбор архитектуры системы

3.4 Разработка и описание алгоритмов функционирования программного обеспечения

3.5 Проектирование и разработка пользовательского интерфейса и экранных форм

3.6 Тестирование программной системы

3.7 Выводы и результаты по разделу 3

4 Экономическое обоснование разработки программного обеспечения

4.1 Расчёт затрат на создание программного обеспечения, цены и прибыли от его реализации

4.2 Расчёт выручки и прибыли от реализации программного продукта

4.3 Расчёт затрат, связанных с покупкой, внедрением и использованием программного обеспечения

4.4 Выводы и результаты по разделу 4